Universidad Intercontinental de la Empresa

Propuesta de TFG/TFM

GISI

Apellidos	Delgado-Gambino López	**Nombres**	Manuel Mateo
Titulación	Grado en Ingeniería en Sistemas Inteligentes	**email**	manuel.delgado_gambino.01@uie.edu

Título de trabajo

Análisis y Mitigación de Vulnerabilidades Cuánticas en Redes BLockchain (EVM): Una Aproximación a la Criptografía Basada en Retículos (Lattices)

Origen del trabajo

Propio	X	**Profesor consultado**			
Organización		**Nombre organización**			
		Director de Empresa		**email**	
Proyecto		**Grupo de Investigación**		**Código**	
		Profesor		**email**	

Tipo de trabajo

Investigación	X	**Experimental**	X	**Profesional**	

Universidad Intercontinental de la Empresa

Propuesta de TFG/TFM

GISI

Resumen

Este proyecto aborda la inminente crisis de seguridad que la computación cuántica representa para los ecosistemas blockchain basados en la Ethereum Virtual Machine (EVM). Actualmente, la integridad de las redes descentralizadas se sustenta en algoritmos como ECDSA y SHA-256, vulnerables al algoritmo de Shor y de Grover respectivamente. El trabajo se centra en el estudio, implementación y evaluación de la Criptografía Post-Cuántica (PQC) —específicamente ML-DSA (Dilithium) y ML-KEM (Kyber), estándares del NIST— integrados directamente en la EVM a través de contratos precompilados y modificaciones al cliente Reth (fork PQ-ETH). El alcance está acotado a: (1) la integración de primitivas PQC como precompilados EVM en un fork de Reth, (2) el análisis del impacto en los OPCODEs y la semántica de la máquina de estados de la EVM, (3) la generación de una EIP formal documentando la propuesta de estandarización, y (4) la evaluación del impacto en rendimiento (gas, tamaño de transacciones, latencia). El proyecto se desarrolla sobre un repositorio público (github.com/0xGeN02/PostQuantumEVM) que incluye la biblioteca PQC-Lib, la API Qiskit para simulación cuántica, y una red de prueba con nodos Reth modificados.

Objetivos principales

El objetivo principal es implementar y evaluar la integración de criptografía post-cuántica (ML-DSA/Dilithium y ML-KEM/Kyber) en un fork EVM-compatible de Reth. El alcance se acota a cuatro entregables: (1) una EIP formal que especifique los cambios al protocolo EVM (semántica de transacciones PQ, OPCODEs, precompilados y model de gas); (2) un paper académico con análisis comparativo de algoritmos PQC y resultados empíricos de rendimiento; (3) un módulo de código PQC-EVM Impact que documente el impacto en OPCODEs, los nuevos precompilados (0x100–0x103) y el modelo de la EVM como máquina de estados finitos bajo esquemas PQ; y (4) un fork funcional PQ-ETH (Reth) con soporte para firmas ML-DSA, derivación de claves Kyber y hash BLAKE3-512. Se analizará la vulnerabilidad de ECDSA frente al algoritmo de Shor y se evaluará el impacto en rendimiento (tamaño de transacciones, coste de gas, latencia de validación).

Justificación

La elección de este tema se basa en la necesidad crítica de adaptar las infraestructuras digitales basadas en EVM a la era de la computación cuántica, un desafío que en 2026 ha pasado de ser teórico a una prioridad de seguridad nacional e industrial. Académicamente, el proyecto permite explorar la convergencia entre la criptografía avanzada de retículos, los sistemas de registros distribuidos y la arquitectura de máquinas virtuales de ejecución de contratos inteligentes, ofreciendo un campo de estudio vanguardista. Desde el punto de vista profesional, el dominio de los estándares ML-DSA y ML-KEM del NIST posiciona al ingeniero de Sistemas Inteligentes en un nicho de alta demanda. La aplicación práctica en el diseño de arquitecturas EVM-compatibles no solo asegura la integridad de los activos digitales a largo plazo, sino que establece un marco de referencia para la resiliencia de los sistemas de información frente a amenazas disruptivas.

Universidad Intercontinental de la Empresa

Propuesta de TFG/TFM

GISI

Resultados de Aprendizaje de la titulación vinculados con la propuesta (debe seleccionar tres de cada uno de los tipos de RA)

Conocimiento	**1**	RPFA-CONO-09	Conocer los conceptos, métodos, modelos y herramientas computacionales con especial énfasis en la complejidad computacional, la computación gráfica, las bases de datos, la arquitectura del software y modelos de computación emergente.
	2	RPFA-CONO-10	Conocer y comprender las definiciones, propiedades, representación y operaciones de la lógica proposicional, los conjuntos, la enumeración, las estructuras tipo grafos y árboles y las herramientas de software de las matemáticas discretas.
	3	RPFA-CONO-11	Conocer y comprender los conceptos, componentes, métodos de un problema de optimización de funciones matemáticas y utilizar diferentes herramientas de software para su representación y solución.

Habilidad	**1**	RPFA-HABI-09	Seleccionar y aplicar adecuadamente los conceptos, métodos, modelos y herramientas de la complejidad computacional, la computación gráfica, las bases de datos, la arquitectura del software y la computación cuántica y natural para resolver problemas computacionales en el ámbito de las ingeniería y la empresas.
	2	RPFA-HABI-10	Aplicar adecuadamente los conceptos, modelos de representación, propiedades, operaciones y utilizar las herramientas de software propias de la matemática discreta para analizar, representar y resolver problemas dentro del ámbito de conocimiento de su profesión.
	3	RPFA-HABI-12	Utilizar la teoría de autómatas, los lenguajes formales, las expresiones regulares, sus operaciones y las herramientas de software para representar, analizar y resolver problemas de situaciones reales de naturaleza discreta.

Competencia	**1**	RPFA-COMP-10	Identificar, formular, modelar, analizar y resolver problemas complejos cuya solución requiera el uso de las matemáticas discretas dentro del ámbito de la ingeniería y la empresa.
	2	RPFA-COMP-11	Identificar, describir, formular, analizar, resolver e interpretar los resultados de problemas de optimización de funciones matemáticas lineales y no lineales con y sin restricciones, mediante el uso de diferentes métodos y herramientas de software aplicados en el ámbito de la ingeniería y la empresa.
	3	RPFA-COMP-12	Identificar, formular, modelar, analizar y resolver problemas de naturaleza discreta con el uso de autómatas determinísticos y no-determinísticos en el ámbito de la ingeniería y la empresa.

Universidad Intercontinental de la Empresa

Propuesta de TFG/TFM

GISI

Plan de trabajo

Fase 1 – Análisis y fundamentos (Sem. 1-4)
Revisión bibliográfica de estándares PQC del NIST (ML-DSA, ML-KEM) y análisis de vulnerabilidades de ECDSA frente a Shor y SHA-256 frente a Grover. Modelado formal de la EVM como máquina de estados finitos (FSM): cada OPCODE se define como función de transición sobre stack, memoria y almacenamiento, vinculando el trabajo con los RA de autómatas (RPFA-HABI-12, RPFA-COMP-12).
Fase 2 – PQC-Lib y precompilados EVM (Sem. 5-9)
Desarrollo de PQC-Lib (dilithium, kyber, merkle, wallet, vrf) e implementación de los precompilados: 0x100 BLAKE3-512, 0x101 Dilithium, 0x102 Kyber, 0x103 derivación de claves PQ. El gas metering de los nuevos precompilados constituye un problema de optimización con función objetivo y restricciones explícitas (RA RPFA-CONO/HABI/COMP-11). Entregable 3: Módulo PQC-EVM Impact.
Fase 3 – Fork PQ-ETH / Reth (Sem. 10-14)
Modificación de Reth: nueva semántica de transacciones PQ, refactorización del mempool, actualización del despachador de precompilados, migración de State DB (RocksDB) y adaptación del consenso PoS. Despliegue de red de prueba con 4 nodos P2P + JSON-RPC. Integración con Qiskit-API para simulación de ataques cuánticos vía CLI. Entregable 4: Fork PQ-ETH funcional.
Fase 4 – EIP y paper (Sem. 15-18)
Redacción de la EIP formal (semántica PQ, OPCODEs, modelo de gas, State DB, JSON-RPC). Redacción del paper con análisis comparativo de algoritmos PQC y resultados empíricos (gas, tamaño de transacciones, latencia). Entregables 1 y 2.
Fase 5 – Memoria y defensa (Sem. 19-20)
Redacción de la memoria final y defensa del TFG.
Repositorio: https://github.com/0xGeN02/PostQuantumEVM

Confidencialidad

No procede